

❖ قائمة الوسائل التعليمية:

هذه قائمة مقترحة بالوسائل التعليمية التي ترافق تطبيق مناهج العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا في التعليم المتوسط. وهي مدونة تقترح الوسائل والأدوات والمواد التي يتطلبها النشاط التجريبي وإنجاز المشاريع التكنولوجية. العدد والكميات تتعلق بطبيعة النشاط العملي وأشكال التنظيم للعمل الفردي أو بالمجموعات.

الميكانيك	الكهرباء
- ربائع (دينامومتر) [حمولة قصوى: 1N - 1.5N - 5N / تدريجة: 1decinewton]؛ (حمولة قصوى: 10N / تدريجة: 1N). - ميزان روبرفال (حمولة قصوى: 2Kg) + علبة الصنجات (طاقم 500g). - الميزان الرقمي. - محركات صغيرة. - تركيب للسلسلة الوظيفية والطاقوية. - تركيب لنقل الحركات الدورانية: بالاحتكاك. – بالتعشيق- بالسلاسل- بالسيور.	الكهرباء - أعمدة: وبطاريات أعمدة: (1.5V- 4.5V- 9V). - مصابيح التوهج صغيرة: (1.5V-4.5V-6V- 12V)- صمامات ضوئية (مختلفة الألوان). - مقاومات خزفية (مختلف القيم)- مقاومة معدلة. - التغذية الكهربائية المستقرة: 6V-12V/ 5A للتيار المستمر والمتناوب. - أسلاك التوصيل. - القواطع: (مخبرية- قاطعة بسيطة- قاطعة ذهاب-إياب-البادلة- الضاغطة). - أجهزة القياس الكهربائية: الأمبير-متر؛ الفولط-متر، جهاز متعدد القياس – راسم الاهتزاز المهبطي. - مجموعة لدراسة الكهرباء الساكنة: قضبان من الزجاج - النحاس الكهربائي- الكاشف الكهربائي المغناطيسية - مغناط (مستقيم- على شكل حذوة حصان- إبرة ممغنطة- بوصلة- (...) - وشائع حلزونية ومسطحة
الكيمياء - الزجاجيات	أدوات المخبر
المواد الكيميائية: - الماء المقطر - المعادن (مسحوق / برادة): الحديد- النحاس- الألمنيوم- الزنك – الكبريت- - كلور الصوديوم- هيدروكسيد الصوديوم (بلورات/محلول) - حمض كلور الماء – بيكربونات الصوديوم (مسحوق/ محلول)- كبريتات النحاس (بلورات/ محلول)	- موقد "بنسن" + ملحقاته – موقد كهربائي - كأس "بيشر" (مختلف السعات) - حجلة (مختلف السعات) - ورق كروي؛ ورق ذو قاعدة مسطحة (مختلف السعات) - مخبر مدرج (250mL) - ماصة - سحاحة - قارورة لحفظ السوائل (زجاج وبلاستيك / مختلف السعات) - أنبوبة الابانة - حوض مائي واسع (حوض التبلور) - صحن زجاجي - أنابيب اختبار (مختلف الأنواع/ من الزجاج والبلاستيك) - أنبوب على شكل الحرف U - ملحقات: الحامل- الملقط- قفازات- نظارات الأمن- . - أنابيب زجاجية قابلة للتشكيل-أوراق الترشيح- سدادات- - النماذج الكروية لتشكيل الجزيئات - عجينة اصطناعية.
القياس	الضوء
- الأطوال: - الشريط المتري - المسطرة الملليمترية- القدم القنوية. - الحرارة: - المحرار الكحولي- المحرار الرقمي - الزمن: مقياسية رقمية.	- المنابع الضوئية: مصابيح شديدة الاضاءة – مرشحات لونية- - قرص نيوتن- ... - مجموعة البصريات: النضد لحمل العناصر البصرية- - منبع ضوئي- لوحات عاتمة مثقوبة + الحامل- عدسات مقربة ومبعدة + حامل+ زجاج شفاف وشفاف- ... - مجموعة لتحقيق قوانين الانعكاس (مرايا مستوية- منقطة دائرية-...)